

第 3 章

【程序设计】

题目 1: 无穷级数 $1-1/3+1/5-1/7+\cdots$ 的和是圆周率 $\pi/4$ ，请编写一个程序计算 π ，计算到这一级数前 n 项。

参考运行结果：

```
请输入项数：1000
pi= 3.140592653839794
```

#以下为代码框架

```
n = int(input("请输入项数："))
pi=0
.....
```

参考答案：

```
n = int(input("请输入项数："))
pi = 0
for i in range(1,n+1):
    pi += (-1)**(i-1)/(2*i-1)
print("pi=",pi*4)
```

【程序设计】

题目 2: 编写双重循环程序，打印出如下图形：

参考运行结果：

```
  A
 BBB
CCCCC
 DDDDDD
EEEEEEEE
```

#以下为代码框架

```
for i in range(5):
    .....
    for j in range(.....)
```

参考答案：

```
for i in range(5):
    print(" "*(5-i),end="")
    for j in range(2*i+1):
        print(chr(65+i),end="")
    print()
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

【程序设计】

题目 3：在 10~99 之间（包含 10 和 99）产生三个随机整数：a,b,c，求 a,b,c 的最大公约数和最小公倍数。

参考运行结果：

三个随机数为 52, 40, 32
最大公约数: 4
最小公倍数: 2080

#以下为代码框架

```
import .....
```

```
.....
```

```
print("三个随机数为{}, {}, {}".format(a,b,c))
```

```
.....
```

```
    print("最小公倍数: {:.6f}".format(i))
```

```
    break
```

参考答案：

```
import random
```

```
a=random.randint(10,99)
```

```
b=random.randint(10,99)
```

```
c=random.randint(10,99)
```

```
print("三个随机数为{}, {}, {}".format(a,b,c))
```

```
for i in range(min(a,b,c),0,-1):
```

```
    if a%i==0 and b%i==0 and c%i==0 :
```

```
        print("最大公约数: {:.6f}".format(i))
```

```
        break
```

```
for i in range(max(a,b,c),a*b*c+1):
```

```
    if i%a==0 and i%b==0 and i%c==0 :
```

```
        print("最小公倍数: {:.6f}".format(i))
```

```
        break
```

【程序设计】

题目 4：编写程序，输入三角形三条边长（输入数据合法，即任意两边之和大于第三边），计算三角形的面积。

参考运行结果：

请输入三角形的边长 a: 3
请输入三角形的边长 b: 4
请输入三角形的边长 c: 5
三角形的面积为: 6.0

#以下为代码框架

```
.....
```

```
a = float(input("请输入三角形边长 a: "))
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
b = float(input("请输入三角形边长 b: "))
c = float(input("请输入三角形边长 c: "))
.....
```

参考答案:

```
import math
a = float(input("请输入三角形的边长 a: "))
b = float(input("请输入三角形的边长 b: "))
c = float(input("请输入三角形的边长 c: "))
h = (a+b+c)/2
area = math.sqrt(h*(h-a)*(h-b)*(h-c))
print("三角形的面积为: {:.1f}".format(area))
```

【程序设计】

题目 5: 利用 for 循环求 1~100 中所有奇数之和。

参考运行结果:

```
sum= 2500
```

#以下为代码框架

```
sum = 0
.....
print("sum=", sum)
```

参考答案:

```
sum = 0
for i in range(1, 101, 2):
    sum = sum + i
print("sum=", sum)
```

【程序设计】

题目 6: 用带 else 子句的循环结构判断正整数 n 是否为素数。

参考运行结果:

```
输入一个正整数 n(n>=2):9
9 不是素数
```

#以下为代码框架

```
n = int(input("输入一个正整数 n(n>=2): "))
for i in range(2, n):
    .....
```

参考答案:

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```

n = int(input("输入一个正整数 n(n>=2):"))
for i in range(2, n):
    if n%i == 0:
        print(n, "不是素数")
        break
    else:
        print(n, "是素数")

```

【程序设计】

题目 7：警察抓了 A、B、C、D 四个偷窃嫌疑犯，其中有一个人是真正的小偷，审问记录如下：

A 说：“我不是小偷。”

B 说：“D 是小偷。”

C 说：“D 在冤枉人。”

D 说：“小偷肯定是 C。”

已知四人中有三人说的真话，一人说的假话。问谁是小偷？

参考运行结果：

小偷是： D

```

#以下为代码框架
suspects=['A','B','C','D']
for x in suspects:
    .....

```

参考答案：

```

suspects=['A','B','C','D']
for x in suspects:
    if (x!='A') + (x=='D') + (x!='C') + (x=='C')==3:
        print("\n 小偷是:",x)
        break

```

第 4 章

【程序设计】

题目 1：输入 10 位学生的考试成绩，统计并输出其中的最高分 maxScore、最低分 minScore 和平均分 aveScore。

参考运行结果：

请输入 10 个学生的分数列表

[98,95,87,99,78,90,83,75,90,92]

这次考试的最高分是 99，最低分是 75，平均分是 88.7

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
#以下为代码框架
score = eval(input("请输入 10 个学生的分数列表\n"))
.....
print("这次考试的最高分是{}, 最低分是{}, 平均分是{}".format(maxScore,minScore,aveScore))
```

参考答案:

```
score = eval(input("请输入 10 个学生的分数列表\n"))
maxScore = max(score)
minScore = min(score)
aveScore = sum(score) / len(score)
print("这次考试的最高分是{}, 最低分是{}, 平均分是{}".format(maxScore,minScore,aveScore))
```

【程序设计】

题目 2: 学校餐厅推出下午茶优惠套餐活动。顾客可以以优惠的价格从给定的糕点和饮料中各选一款组成套餐。已有糕点包括松饼、提拉米苏、芝士蛋糕和三明治, 已有饮料包括红茶、咖啡和橙汁。请问一共有多少种可以搭配的优惠套餐供顾客选择? 请打印出套餐搭配方案。

参考运行结果:

```
优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:
('松饼', '红茶')
('松饼', '咖啡')
('松饼', '橙汁')
('提拉米苏', '红茶')
('提拉米苏', '咖啡')
('提拉米苏', '橙汁')
('芝士蛋糕', '红茶')
('芝士蛋糕', '咖啡')
('芝士蛋糕', '橙汁')
('三明治', '红茶')
('三明治', '咖啡')
('三明治', '橙汁')
```

```
#以下为代码框架
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = []
.....
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
.....
```

参考答案:

```
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = []
for snack in snacks:
    for drink in drinks:
        menu = (snack, drink)
        menus.append(menu)
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
for menu in menus:
    print(menu)
```

或者:

```
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = [(snack, drink) for snack in snacks for drink in drinks]
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
for menu in menus:
    print(menu)
```

【程序设计】

题目 3: 编写程序，根据下表创建列表，完成如下操作：

表 十年高考录取率表

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
57%	56%	57%	62%	69%	72%	75%	76%	74.3%	74%

(1) 计算十年平均录取率

(2) 找出录取率最高的年份和最低的年份。

参考运行结果：

原始数据如下：

```
[(2006, 0.57), (2007, 0.56), (2008, 0.57), (2009, 0.62), (2010, 0.69),
(2011, 0.72), (2012, 0.75), (2013, 0.76), (2014, 0.743), (2015, 0.74)]
```

十年平均录取率为 0.6723

最高录取率为 0.76，其年份为 2013

#以下为代码框架

```
录取率列表=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
              (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
print("原始数据如下：")
.....
```

参考答案：

#参考代码一：通过 max 函数、index 方法实现最高录取率及年份处理

```
录取率列表=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
              (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
```

```
print("原始数据如下：")
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```

print(录取率列表)
年份=[ i for i,j in 录取率列表]
录取率=[ j for i,j in 录取率列表]
平均录取率=sum(录取率)/len(录取率)
最高年份=年份[录取率.index(max(录取率))]
print("十年平均录取率为{}".format(平均录取率))
print("最高录取率为{}, 其年份为{}".format(max(录取率),最高年份))

#参考代码二：使用 sort 方法实现最高录取率及年份
年份录取率=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
            (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
print("原始数据如下： ")
print(年份录取率)
sum=0
for item in 年份录取率:
    sum += item[1]
print("十年平均录取率为{}".format(sum/len(年份录取率)))
录取率年份=[ [j,i] for i,j in 年份录取率]
录取率年份.sort(reverse=True)
print("最高录取率为{}, 其年份为{}".format(录取率年份[0][0],录取率年份[0][1]))

```

【程序设计】

题目 4：创建长度为 30 的列表，其元素为 100~999 范围的随机整数。编写程序找出列表中不能被 20 以内素数整除的元素。

参考运行结果：

随机产生的 30 个 100~999 之间的整数：											
777	741	849	522	512	508	984	850	139	354	249	
440	588	928	519	369	661	357	641	160	109	182	
569	151	710	501	865	322	987	929				
列表中不能被 20 以内素数整除的元素有：											
139	661	641	109	569	151	929					

#以下为代码框架

```

import random
listdata=[]
.....
print("随机产生的 30 个 100~999 之间的整数： ")
for data in listdata:
    print(data,end=" ")
tupleprime=(2,3,5,7,11,13,17,19)
print("\n 列表中不能被 20 以内素数整除的元素有： ")
for data1 in listdata:
    .....

```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

参考答案:

```
import random
listdata=[]
for i in range(30):
    listdata.append(random.randint(100,999))
print("随机产生的 30 个 100~999 之间的整数: ")
for data in listdata:
    print(data,end=" ")
tupleprime=(2,3,5,7,11,13,17,19)
print("\n 列表中不能被 20 以内素数整除的元素有: ")
for data1 in listdata:
    for data2 in tupleprime:
        if data1%data2==0:
            break
    else:
        print(data1,end=" ")
```

【程序设计】

题目 5: 用嵌套的列表存储学生成绩数据, 并编程完成如下操作:

学号	姓名	英语	数学	计算机
1903001	李孟亚	78	89	90
1903002	张钟英	51	89	56
1903003	张盼光	82	90	96
1903004	刘壮	93	90	98
1903005	张林宽	69	89	91
1903006	王晟仕	50	85	68
1903007	刘刚	65	46	46
1903008	丁世营	89	93	81

(1) 列出计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名。

(2) 列出有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名。

(3) 按计算机成绩从大到小排序, 输出前 3 名学生成绩数据。

参考运行结果:

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

原始数据如下

学号	姓名	英语	数学	计算机
1903001	李孟亚	78	89	90
1903002	张钟英	51	89	56
1903003	张盼光	82	90	96
1903004	刘壮	93	90	98
1903005	张林宽	69	89	91
1903006	王晟仕	50	85	68
1903007	刘刚	65	46	46
1903008	丁世营	89	93	81

计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名

1903001 李孟亚

1903003 张盼光

1903004 刘壮

1903005 张林宽

有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名

1903002 张钟英

1903007 刘刚

按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据

1903004 刘壮 93 90 98

1903003 张盼光 82 90 96

1903005 张林宽 69 89 91

#以下为代码框架

#学生成绩表处理

```
liststudents=[['1903001','李孟亚',78,89,90],\
               ['1903002','张钟英',51,89,56],\
               ['1903003','张盼光',82,90,96],\
               ['1903004','刘壮',93,90,98],\
               ['1903005','张林宽',69,89,91],\
               ['1903006','王晟仕',50,85,68],\
               ['1903007','刘刚',65,46,46],\
               ['1903008','丁世营',89,93,81]]
```

```
print("原始数据如下")
```

```
print("学号\t姓名\t英语\t数学\t计算机")
```

```
for data in liststudents:
```

```
    for item in data:
```

```
        print(item, end="\t")
```

```
    print()
```

```
print("计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名")
```

```
.....
```

```
print("有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名")
```

```
.....
```

```
print("按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据")
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

.....

参考答案:

#学生成绩表处理

```
liststudents=[['1903001','李孟亚',78,89,90],\
               ['1903002','张钟英',51,89,56],\
               ['1903003','张盼光',82,90,96],\
               ['1903004','刘壮',93,90,98],\
               ['1903005','张林宽',69,89,91],\
               ['1903006','王晟仕',50,85,68],\
               ['1903007','刘刚',65,46,46],\
               ['1903008','丁世营',89,93,81]]

print("原始数据如下")
print("学号\t 姓名\t 英语\t 数学\t 计算机")
for data in liststudents:
    for item in data:
        print(item, end="\t")
    print()
print("计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名")
for data in liststudents:
    if data[4]>=90 :
        print(data[0],data[1])
print("有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名")
for data in liststudents:
    if ((data[2]<60)+(data[3]<60)+(data[4]<60))>=2:
        print(data[0],data[1])
print("按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据")
liststudents.sort(key=lambda x:x[4],reverse=True)
for i in range(3):
    for item in liststudents[i]:
        print(item, end="\t")
    print()
```

【程序设计】

题目 6: 本学期学校开了三门选修课，一个班有 25 名学生，选修情况如下:

选修 1 号课程的同学有: 李雷、张玉、王晓刚、陈红静、方向、司马清;

选修 2 号课程的同学有: 施然、李芳芳、刘潇、方向、孙一航、黄煌;

选修 3 号课程的同学有: 陈红静、方向、张玉、施小冉、司马清。

请编写程序解决以下问题:

- (1) 这个班有多少同学没有选课?
- (2) 有多少位学生同时选了三门课?
- (3) 有多少位学生同时选了两门课?
- (4) 有多少位同学只选修了一门课?

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

参考运行结果:

这个班有 13 位同学没有选课
这个班有 1 位同学同时选了三门课
这个班有 3 位同学同时选了两门课
这个班有 8 位同学只选修了一门课

#以下为代码框架

```
set1 = {'李雷','张玉','王晓刚','陈红静','方向','司马清'}
set2 = {'施然','李芳芳','刘潇','方向','孙一航','黄煌'}
set3 = {'陈红静','方向','张玉','施小冉','司马清'}
.....
print("这个班有{}位同学没有选课".format(a1))
.....
print("这个班有{}位同学同时选了三门课".format(a2))
.....
print("这个班有{}位同学同时选了两门课".format(a3))
.....
print("这个班有{}位同学只选修了一门课".format(a4))
```

参考答案:

```
set1 = {'李雷','张玉','王晓刚','陈红静','方向','司马清'}
set2 = {'施然','李芳芳','刘潇','方向','孙一航','黄煌'}
set3 = {'陈红静','方向','张玉','施小冉','司马清'}
a1 = 25-len(set1|set2|set3)
print("这个班有{}位同学没有选课".format(a1))
a2 = len(set1&set2&set3)
print("这个班有{}位同学同时选了三门课".format(a2))
a3 = len((set1&set2|set1&set3|set2&set3)-(set1&set2&set3))
print("这个班有{}位同学同时选了两门课".format(a3))
a4 = len(set1^set2^set3)-a2
print("这个班有{}位同学只选修了一门课".format(a4))
```

第 5 章

【程序设计】

题目 1: 学生基本信息和学生成绩数据如下表所示, 两张表的信息已存储在字典中, 请编写程序实现:

- (1) 将这两个字典信息合并生成一张表的字典信息, 表示的信息有姓名、性别、年龄、英语、数学、计算机。
- (2) 分别统计男、女生的人数

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

(3) 查找数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息。

学生基本信息表

姓名	性别	年龄
李明	男	19
杨柳	女	18
张一凡	男	18
许可	女	20
王小小	女	19
陈心	女	19

学生成绩数据表

姓名	英语	数学	计算机
李明	78	89	90
杨柳	51	89	56
张一凡	82	90	96
许可	93	90	98
王小小	69	89	91
陈心	50	85	68

参考运行结果：

```
合并后生成的字典
{'李明': ('男', 19, 78, 89, 90), '杨柳': ('女', 18, 51, 89, 56), '
张一凡': ('男', 18, 82, 90, 96), '许可': ('女', 20, 93, 90, 98), '
王小小': ('女', 19, 69, 89, 91), '陈心': ('女', 19, 50, 85, 68)}
统计后男、女生的人数：
男生的人数为 2
女生的人数为 4
数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息：
张一凡 ('男', 18, 82, 90, 96)
许可 ('女', 20, 93, 90, 98)
```

#以下为代码框架

#字典的处理

```
dicxs={"李明":("男",19), "杨柳":("女",18), "张一凡":("男",18), "许可":("女",20), "王小小":("女",19),
"陈心":("女",19)}
```

```
diccj={"李明": (78,89,90), "杨柳": (51,89,56), "张一凡": (82,90,96), "许可": (93,90,98), "王小小":
(69,89,91), "陈心": (50,85,68)}
```

```
dicxscj={}
```

```
.....
```

```
print("合并后生成的字典")
```

```
print(dicxscj)
```

```
dicxb={}
```

```
.....
```

```
print("统计后男、女生的人数：")
```

```
for k,v in dicxb.items():
```

```
    print("{}生的人数为{}".format(k,v))
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
print("数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息：")
.....
print(k,v)
```

参考答案：

#字典的处理

```
dicxs={"李明":("男",19), "杨柳":("女",18), "张一凡":("男",18), "许可":("女",20), "王小小":("女",19),
"陈心":("女",19)}
```

```
diccj={"李明": (78,89,90), "杨柳": (51,89,56), "张一凡": (82,90,96), "许可": (93,90,98), "王小小":
(69,89,91), "陈心": (50,85,68)}
```

```
dicxscj={}
```

```
for key in dicxs.keys():
```

```
    dicxscj[key] = dicxs[key]+diccj[key]
```

```
print("合并后生成的字典")
```

```
print(dicxscj)
```

```
dicxb={}
```

```
for k,v in dicxs.items():
```

```
    dicxb[v[0]] = dicxb.get(v[0],0) + 1
```

```
print("统计后男、女生的人数：")
```

```
for k,v in dicxb.items():
```

```
    print("{}生的人数为{}".format(k,v))
```

```
print("数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息：")
```

```
for k,v in dicxscj.items():
```

```
    if v[3]>=90 and v[4]>=90 :
```

```
        print(k,v)
```

【程序设计】

题目 2：一年一度的校园好声音进行到了激烈的决赛环节，8 位评委对入围的 6 名选手给出了最终的评分（见下表）。请根据评分表，将每位选手的得分去掉一个最高分和一个最低分后求出平均分，并按照平均分由高到低的顺序输出选手编号和最后得分。

评分表

编号	评分 1	评分 2	评分 3	评分 4	评分 5	评分 6	评分 7	评分 8
012	90	94	97	86	85	89	88	85
005	91	91	92	98	90	96	90	95
108	96	85	97	96	87	86	86	96
037	95	95	94	93	97	98	99	95
066	95	87	94	94	93	99	96	97
020	89	97	91	95	89	94	97	92

参考运行结果：

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
{'012': [90, 94, 97, 86, 85, 89, 88, 85], '005': [91, 91, 92, 98, 90, 96, 90, 95],  
'108': [96, 85, 97, 96, 87, 86, 86, 96], '037': [95, 95, 94, 93, 97, 98, 99, 95],  
'066': [95, 87, 94, 94, 93, 99, 96, 97], '020': [89, 97, 91, 95, 89, 94, 97, 92]}
```

编号	最后得分
037	95.67
066	94.83
020	93.00
005	92.50
108	91.17
012	88.67

#以下为代码框架

#字典的处理

```
dicdata = {"012": [90,94,97,86,85,89,88,85], \  
           "005": [91,91,92,98,90,96,90,95], \  
           "108": [96,85,97,96,87,86,86,96], \  
           "037": [95,95,94,93,97,98,99,95], \  
           "066": [95,87,94,94,93,99,96,97], \  
           "020": [89,97,91,95,89,94,97,92]}
```

```
print(dicdata)
```

```
dicaverage = {}
```

```
.....
```

```
print("编号\t 最后得分")
```

```
for k,v in listaverage:
```

```
    print("{:>4}\t{:>8.2f}".format(k,v))
```

参考答案:

#字典的处理

```
dicdata = {"012": [90,94,97,86,85,89,88,85], \  
           "005": [91,91,92,98,90,96,90,95], \  
           "108": [96,85,97,96,87,86,86,96], \  
           "037": [95,95,94,93,97,98,99,95], \  
           "066": [95,87,94,94,93,99,96,97], \  
           "020": [89,97,91,95,89,94,97,92]}
```

```
print(dicdata)
```

```
dicaverage = {}
```

```
for key in dicdata.keys():
```

```
    dicaverage[key] = (sum(dicdata[key])-max(dicdata[key])\  
                      -min(dicdata[key]))/(len(dicdata[key])-2)
```

```
listaverage = list(dicaverage.items())
```

```
listaverage.sort(key=lambda x:x[1], reverse=True)
```

```
print("编号\t 最后得分")
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
for k,v in listaverage:
    print("{:>4}\t{:>8.2f}".format(k,v))
```

【程序设计】

题目 3：生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，统计出每个数产生的次数，并按次数降序输出前 15 个随机整数及其产生的次数。

参考运行结果：

产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数：

随机数：33	次数：124
随机数：93	次数：117
随机数：41	次数：117
随机数：3	次数：117
随机数：53	次数：116
随机数：26	次数：114
随机数：74	次数：113
随机数：27	次数：113
随机数：80	次数：112
随机数：30	次数：112
随机数：79	次数：111
随机数：77	次数：110
随机数：75	次数：110
随机数：12	次数：110
随机数：11	次数：110

#以下为代码框架

#生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，并作统计处理。

```
import random
```

```
listrands=[]
```

```
.....
```

```
diccounts={}
```

```
.....
```

```
listdic=[[v,k] for k,v in diccounts.items()]
```

```
listdic.sort(reverse=True)
```

```
print("产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数：")
```

```
.....
```

参考答案：

#生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，并作统计处理。

```
import random
```

```
listrands=[]
```

```
for i in range(10000):
```

```
    listrands.append(random.randint(1,100))
```

```
diccounts={}
```

```
for data in listrands:
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```

diccounts[data] = diccounts.get(data,0) + 1
listdic=[[v,k] for k,v in diccounts.items()]
listdic.sort(reverse=True)
print("产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数： ")
for i in range(15):
    print("随机数： {} \t 次数： {}".format(listdic[i][1],listdic[i][0]))

```

【程序设计】

题目 4：统计英文句子“Python is perfect!”中各字符出现的次数。（字母不分大小写）

参考运行结果：

```

{'p': 2, 'y': 1, 't': 2, 'h': 1, 'o': 1, 'n': 1, ' ': 2, 'i': 1, 's': 1, 'e': 2,
'r': 1, 'f': 1, 'c': 1, '!': 1 }

```

#以下为代码框架

```

sentence=" Python is perfect!"
.....
counts={}
.....
print(counts)

```

参考答案：

```

sentence=" Python is perfect!"
sentence=sentence.lower()
counts={}
for c in sentence:
    counts[c]=counts.get(c,0) + 1
print(counts)

```

或者：

```

sentence=" Python is perfect!"
sentence=sentence.lower()
counts={}
for c in sentence:
    if c in counts:
        counts[c] = counts[c] + 1
    else:
        counts[c] = 1
print(counts)

```

【程序设计】

题目 5：生成 10 个 0~10 之间的随机数并输出其中互不相同的数。

参考运行结果：

```

生成的 10 个 0~10 的随机数为：
[ 9, 8, 0, 5, 9, 10, 6, 9, 5, 9 ]
其中出现的数有：
{ 0, 5, 6, 8, 9, 10 }

```

```
#以下为代码框架
import random
ls=[]
.....
print("生成的 10 个 0~10 随机数为: ")
.....
print("其中互不相同的数为: ")
.....
```

参考答案:

```
import random
ls=[]
for i in range(10):
    ls.append(random.randint(0,10))
s=set(ls)
print("生成的 10 个 0~10 随机数为: ")
print(ls)
print("其中互不相同的数为: ")
print(s)
```

第 6 章

【程序设计】

题目 1: 找出 100~300 中所有的孪生素数。孪生素数是指相差 2 的素数对，如 3 和 5、5 和 7、11 和 13 等。

参考运行结果:

100~300 中所有的孪生素数: 101 - 103 107 - 109 137 - 139 149 - 151 179 - 181 191 - 193 197 - 199 227 - 229 239 - 241 269 - 271 281 - 283
--

#以下为代码框架

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
def isprime(n):
    .....
print("100~300 中所有的孪生素数: ")
    .....
```

参考答案:

```
def isprime(n):
    for i in range(2,n):
        if n%i == 0:
            return False
    else:
        return True

print("100~300 中所有的孪生素数: ")
for i in range(100,301):
    if isprime(i) and isprime(i+2):
        print("{} - {}".format(i,i+2))
```

【程序设计】

题目 2: 编写函数，接收任意多的参数，返回一个元组，其中第一个元素为所有参数的最大值，第二个元素为所有参数的最小值，第三元素为所有参数中小于平均值的实数的列表。

参考运行结果:

最大值 25 最小值 -3 小于平均值的实数列表 [2, -3, -2, 6]

#以下为代码框架

```
def
    .....
maxdata,mindata,listdata = fun(2,8,10,25,-3,-2,6)
print("最大值",maxdata)
print("最小值",mindata)
print("小于平均值的实数列表",listdata)
```

参考答案:

```
def fun(*para):
    maxdata=max(para)
    mindata=min(para)
    avgdata=sum(para)/len(para)
    listdata=[ item for item in para if item<avgdata ]
    return maxdata,mindata,listdata
```

```
maxdata,mindata,listdata = fun(2,8,10,25,-3,-2,6)
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
print("最大值",maxdata)
print("最小值",mindata)
print("小于平均值的实数列表",listdata)
```

【程序设计】

题目 3：编写函数 avg(lst)，参数 lst 是一个列表。函数可以返回 lst 的整数平均值，调用 avg(lst) 函数求每个学生的平均成绩。

已知成绩列表 s={'小李':[77,54], '小张':[89,66,78,99], '小陈':[90], '小杨':[69,58,93]},

输出结果为：{'小李':65, '小张':83, '小陈':90, '小杨':73}

参考运行结果：

```
{'小李': 65, '小张': 83, '小陈': 90, '小杨': 73}
```

#以下为代码框架

```
def avg(lst):
```

```
.....
```

```
s={"小李":[77,54], "小张": [89,66,78,99], "小陈": [90], "小杨": [69,58,93]}
```

```
.....
```

```
print(dicresult)
```

参考答案：

```
def avg(lst):
```

```
    return sum(lst)/len(lst)
```

```
s={"小李":[77,54], "小张": [89,66,78,99], "小陈": [90], "小杨": [69,58,93]}
```

```
dicresult={}
```

```
for key in s:
```

```
    dicresult[key] = int(avg(s[key]))
```

```
print(dicresult)
```

【程序设计】

题目 4：求 $(1+2+3+\cdots+9+10) + (61+62+\cdots+69+70)$ 的和(用自定义函数实现)。

参考运行结果：

```
sum= 710
```

```
def calSum(n1,n2):
```

```
.....
```

```
print("sum=", calSum(1, 10) + calSum(60, 70))
```

参考答案：

```
def calSum(n1,n2):
```

```
    sum = 0
```

```
    for i in range(n1, n2+1):
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
        sum += i
    return sum
print("sum=", calSum(1, 10) + calSum(60, 70))
```

【程序设计】

题目 5: 设初始账户本金 (amount) 的值是 1000, 利率 (rate) 是 0.04, 定义一个函数 (addInterest), 此函数功能为计算此账户一年后的利息, 通过调用函数 addInterest, 打印出账户一年的本金和利息之和。

参考运行结果:

amount= 1040.0

#以下为代码框架

```
def addInterest(money, rate):
```

```
    .....
```

```
amount=1000
```

```
rate=0.04
```

```
.....
```

参考答案:

```
def addInterest(money, rate):
```

```
    money = money * (1 + rate)
```

```
    return money
```

```
amount=1000
```

```
rate=0.04
```

```
amount=addInterest(amount,rate)
```

```
print("amount=",amount)
```

【程序设计】

题目 6: 递归方法求斐波拉契数列前十五项 (用函数实现), 每行打印五项。

参考运行结果:

1	1	2	3	5
8	13	21	34	55
89	144	233	377	610

#以下为代码框架

```
def fibo(n):
```

```
    .....
```

```
for i in range(1, 15+1):
```

```
    .....
```

参考答案:

```
def fibo(n):
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>

```
    if n == 1 or n == 2: return 1
    else: return fibo(n-1) + fibo(n-2)
for i in range(1, 15+1):
    print("{:>8}".format(fibo(i)), end="  " if i%5!=0 else "\n")
```

闪电PDF编辑器

<https://www.callmysoft.com/>